

 UTEC Universidad Tecnológica	INGENIERÍA MECATRÓNICA		
	Unidad Curricular: Tecnologías de Microprocesamiento		
	Semestre: IV		
	Docentes: Jesús Martínez / Marcelo Díaz		
	Laboratorio 4		
Fecha: __ / __			
Nombre y Apellido:		C.I.:	
Nombre y Apellido:		C.I.:	
Nombre y Apellido:		C.I.:	

Entrega	XX Entregar Funcionamiento 50% XX Informe de la Laboratorio 50%
---------	--

En grupos de 3 personas máximo tendrán que desarrollar en el laboratorio la siguiente consigna, esta contará con dos partes principales.

Implementación A

La idea consiste en implementar un sistema maestro-esclavo utilizando dos microcontroladores ATmega328P conectados mediante comunicación **SPI**. En este esquema:

1. **Microcontrolador maestro:** Uno de los ATmega328P estará conectado a un **DHT11** y a una serie de sensores a elección del grupo (LDR, PT100, botones, potenciómetros, entre otros, **al menos 2**). Además, contará con una pantalla LCD que mostrará en tiempo real las acciones que se envían al microcontrolador esclavo.
2. **Microcontrolador esclavo:** El segundo ATmega328P estará encargado de controlar los actuadores, como motores, LEDs, buzzer, etc., respondiendo a las órdenes que recibe del microcontrolador maestro.

El microcontrolador que gestiona los sensores y la pantalla LCD actuará como maestro, recopilando información de los 3 o más sensores y enviando comandos de control al microcontrolador esclavo, que ejecutará las acciones correspondientes en los 3 o más actuadores.

Este sistema permitirá una arquitectura distribuida, donde el maestro se encarga de la toma de decisiones y la monitorización, mientras que el esclavo se enfoca en la ejecución de las órdenes, optimizando así el control de un conjunto de dispositivos de manera eficiente y coordinada.

Implementación B

La propuesta consiste en implementar un sistema basado en dos microcontroladores ATmega328P, cada uno equipado con un módulo Bluetooth HC-05 para establecer una comunicación inalámbrica entre ellos para permitir la supervisión y el control de un sistema industrial de forma remota.

Uno de los ATmega328P estará acoplado al sistema industrial y será responsable de monitorear su estado de activación o desactivación. El otro ATmega328P recibirá esta información de manera inalámbrica y mostrará el estado del sistema. La supervisión y el control podrán realizarse de dos maneras:

- **Modo automático**, donde el sistema se gestiona sin intervención manual.
- **Modo manual**, que incluirá algún tipo de interacción física vista en la unidad curricular, como el uso de botones, pantallas LCD, sensores LDR o indicadores LED, etc, para controlar y supervisar el sistema de manera más directa.

Materiales a utilizar:

A continuación se muestran los dos sistemas a supervisar.

Sistema Inversión de giro industrial:



Figura 1: Motor AC 380/220 V



Figura 2: Contactores AC - Control 24V

Sistema electroneumático industrial:

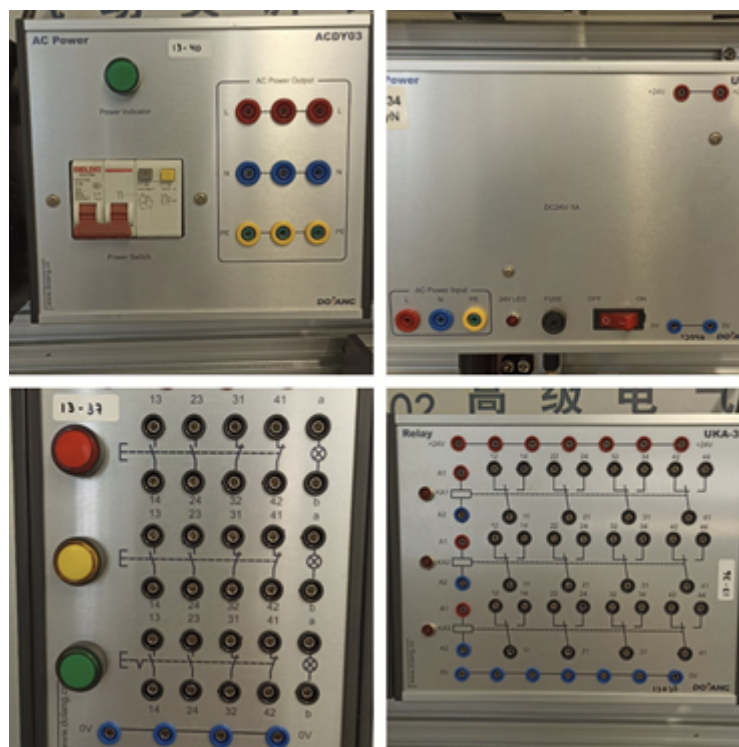


Figura 3: De izquierda a derecha se aprecia: Fuente AC, Fuente DC, Módulo de botonera y Módulo de relés.



Figura 4: De izquierda a derecha se aprecia: Válvula neumática con solenoide, Sistema de vacío, Pistón de extracción y Piston de etiquetas.

Maniobra de inversión de giro

El sistema de control para la inversión de giro del motor deberá tener a consideración los siguientes requisitos:

Relés principales: Relé 1 (para avance - horario) y Relé 2 (para retroceso - antihorario).

Protección del motor: Se utiliza una llave térmica junto con contactores para garantizar la protección del motor.

Relés de inversión de giro:

- Cuando se activa el Relé 1, se establece el giro hacia adelante.
- Al activar el Relé 2, se modifica la secuencia de fases, invirtiendo el giro del motor.

Lógica de control:

El control a bajo nivel (24V) permite activar las bobinas de los relés que, a su vez, gestionan los contactores de potencia para invertir las fases del motor.

Aspectos a considerar:

- Implementar un sistema de seguridad que evite la activación simultánea de ambos relés de giro.
- Debería contar con un tiempo definido para el accionamiento en cada sentido de giro. Concretamente 5 segundos para cada uno de ellos.
- Posibilitar el uso de pulsadores para iniciar o detener el motor en ambos sentidos de giro en cualquier momento de la maniobra.
- Programar un pulsador a modo de parada de emergencia que no permita reiniciar el sistema a menos que se habilite otro elemento de rearme. (Cuando

se produzca esta emergencia, se reinicia el tiempo de conteo para cualquiera de los sentidos de giro que se encuentre activo).

Control de pistones

El sistema de control para el sistema de pistones deberá tener a consideración los siguientes requisitos

- Relé 1: Controla el pistón 1, encargado de empujar el depósito de etiquetas.
- Relé 2: Controla el pistón 2, destinado a ubicar la etiquetadora.
- Relé 3: Controla el inicio del sistema de generación de vacío.

Se deberá activar primeramente el pistón del depósito, posteriormente el relé de la etiquetadora, y finalmente el correspondiente al sistema de vacío.

Lógica de control: El control a bajo nivel (24V) permite activar las bobinas de los relés que conmutan sus respectivos contactos asociados, se espera que mediante un sistema de relés de arduino se logre la activación de estos con el código a desarrollar según los siguientes puntos:

Aspectos a considerar:

- Sincronización entre los diferentes accionamientos: Se debe evitar el accionamiento simultáneo y respetar el orden planteado en la secuencia.
- Secuencia inversa: Una vez el proceso sea completado, los pistones se deberán deshabilitar en orden inverso al de encendido.
- Comprobación del proceso. Se deberá crear un sub-proceso de testeo que permita mediante pulsadores accionar los relés de forma manual.
- Proceso automático: Mantener el sistema total funcionando durante 30 segundos. Es decir que al activarse los relés por primera vez se inicia un timer en decrecimiento con este tiempo. Al finalizar este tiempo todo el proceso se detiene y vuelve al punto inicial.

Implementación C



*Generado con DALL-E

Objetivo: El objetivo del concurso es que los participantes construyan un automóvil eléctrico controlado a distancia que esté equipado con un mecanismo diseñado para romper el globo de los autos de sus oponentes. Cada auto estará equipado con un globo, y el último vehículo que quede con su globo intacto será el ganador. **(No podrá usarse este objetivo en el informe).**

Implementar el auto modelo de los disponibles, que cumpla los siguientes parámetros:

Requisitos para los autos:

1. **Dimensiones:**
 - o El auto debe ser uno de los modelos provistos en el KIT y la modificación junto con el auto, no podrá superar los 30 cm de largo, 20 cm de ancho, y 15 cm de altura (sin incluir el globo).
2. **Control remoto:**
 - o Los autos deben ser controlados a distancia usando cualquier tipo de sistema de control remoto basado en radiofrecuencia (RF), infrarrojo (IR) o Bluetooth.
 - o El rango del control remoto debe ser de al menos 10 metros.
3. **Mecanismo de ataque:**
 - o El auto debe incluir un mecanismo para romper el globo del contrincante. Este puede ser cualquier tipo de estructura que incluya picos, tijeras, agujas, etc., siempre que sea segura y esté aprobada por los jueces antes de la competencia.
4. **Globos:**
 - o Cada auto llevará un globo inflado con aire de aproximadamente 15 cm de diámetro, sujeto a la parte trasera del vehículo. Los globos serán proporcionados por los organizadores y serán idénticos para todos.
5. **Batería:**
 - o Los autos deben ser alimentados por baterías recargables. No se permite el uso de combustibles líquidos, sólidos o gaseosos.

Reglas del concurso:

1. **Inicio del concurso:**
 - o Todos los autos comenzarán desde posiciones asignadas dentro de un área delimitada (arena de competencia) de 5m x 5m.
 - o La arena estará marcada con líneas para delimitar el área de juego. Los autos que salgan del área quedarán automáticamente descalificados.
2. **Duración de las rondas:**
 - o Cada ronda tendrá una duración máxima de 5 minutos. Si al final de este tiempo quedan dos o más autos con globos intactos, el ganador será el que haya roto más globos de los contrincantes.
3. **Rondas eliminatorias:**
 - o El concurso se llevará a cabo en un formato de eliminación directa. En cada ronda, el auto que pierda su globo será eliminado.
4. **Contacto permitido:**
 - o Los autos pueden chocar y empujarse entre sí, pero no está permitido el uso de mecanismos que dañen la estructura de los otros autos. El único objetivo es romper el globo.
5. **Descalificación:**
 - o Los autos serán descalificados si su mecanismo de ataque es considerado peligroso para los participantes o si deliberadamente dañan a otros autos en formas no permitidas.

- o Los equipos también serán descalificados por interferencia deliberada en las señales de control remoto de otros participantes.
- 6. **Reparaciones:**
 - o Se permite realizar reparaciones entre rondas. Sin embargo, no se permitirá la entrada de autos modificados después de la inspección inicial.

Arena de Competencia:

1. **Superficie:**
 - o La superficie de la arena será lisa y puede estar hecha de materiales como madera o plástico. No habrá obstáculos ni desniveles.
2. **Tamaño:**
 - o El tamaño de la arena será de 5 metros por 5 metros con barreras alrededor para evitar que los autos salgan de la zona de competencia.
3. **Iluminación:**
 - o La arena debe estar bien iluminada para asegurar que todos los participantes tengan buena visibilidad.

Criterios de Evaluación y Ganador:

1. **Ruptura de globos:**
 - o El principal criterio para avanzar es romper el globo de los autos contrincantes. El auto que rompa todos los globos de sus oponentes será declarado ganador de la ronda.
2. **Tiempo límite:**
 - o Si no hay un ganador claro al final de los 5 minutos de ronda, los jueces evaluarán:
 - La cantidad de globos rotos por cada auto.
 - El estado general del auto.
 - La creatividad y efectividad del diseño.
3. **Final:**
 - o El auto que quede con su globo intacto en la última ronda será declarado el ganador del concurso.

Resumen de Premios:

- **1er Lugar:** 10 Puntos en un algún laboratorio para cada participante del equipo.
- **2do Lugar:** 5 Puntos en un algún laboratorio para cada participante del equipo.

Consideración Final:

- Es obligatorio participar en el concurso, en caso contrario, tendrá una penalización del 20% de la nota general del parcial, esto debido a que es parte de la nota del parcial 2.
- Aplica todo lo concerniente a las reglas expuestas para laboratorios pasados.

Se debe entregar un informe detallado que incluya lo solicitado previamente, además de un repositorio en GITHUB donde se reflejen al menos tres cambios significativos. Cada uno de estos cambios debe tener un intervalo mínimo de 5 horas entre sí, demostrando así un desarrollo progresivo y trazable del proyecto.

Formato y Presentación del Informe:

- El informe será presentado en el formato IEEE estándar, con secciones bien definidas.
- El enlace al repositorio GitHub serán incluidos en las secciones correspondientes del informe.
- El informe deberá reflejar un análisis detallado del diseño y desarrollo, así como la justificación técnica de las decisiones tomadas durante el proyecto.

Advertencia: Cualquier indicio de copia del código será calificado automáticamente con 0.